

GBAS 지상 무결성 모니터에 대한 전리층 신틸레이션의 영향 분석

Analysis of Ionospheric Scintillation Effects on GBAS Ground Integrity Monitors

선기영, 윤문석, 이지윤*

Kiyoung Sun, Moonseok Yoon, Jiyun Lee*

한국과학기술원 항공우주공학과
Aerospace Engineering Department, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원

연락처 : 042-350-3784 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 지역보강시스템인 Ground Based Augmentation System (GBAS)의 성능을 저하시킬 수 있는 잠재적인 무결성 위협 요소들은 GBAS 무결성 모니터링을 통해 지속적으로 감시 및 검출된다. 하지만, GPS (Global Positioning System) 신호가 전리층의 전자밀도 불균질 지역을 지나게 되면 신호의 진폭 및 위상에 섭동을 일으키는 전리층 신틸레이션 현상(Ionospheric Scintillation)이 발생하고, 이로 인해 심화된 잡음 오차는 GBAS 무결성 모니터 검정 통계량에 영향을 미칠 수 있다. 무결성 모니터에 신틸레이션의 영향이 반영되지 않은 위험 검출 임계값을 설정할 경우 전체적인 무결성 모니터링 성능에 영향을 미치며, 결과적으로 GBAS의 무결성을 저하시키는 요인이 된다. 따라서 본 연구에서는 전리층 신틸레이션이 GBAS 지상 무결성 모니터에 미치는 영향을 평가하기 위해, 신틸레이션 상태에 따른 cycle-slip 및 지상 Code-Carrier Divergence (CCD) 검정 통계량의 변화를 분석하였다. 데이터는 신틸레이션이 자주 발생하는 지자기 적도 부근에 위치한 에티오피아 바히르다르 지역(11°36'N, 37°23'E)의 GPS 지상국에서 획득하였으며, 신틸레이션 활동을 정량화하기 위해 GPS 신호의 진폭 신틸레이션 지수인 S4를 이용하여 신틸레이션 상태를 분류하였다. 지상 CCD 검정 통계량에 대한 통계치는 Cumulative Distribution Function (CDF) 팽창 기법을 통해 변환되었으며, 신틸레이션 정도에 따른 cycle-slip 빈도수 및 지상 CCD의 통계치를 분석하여 무결성 모니터에 미치는 신틸레이션의 영향을 평가하였다.

Keywords: GBAS, integrity monitor, ionospheric scintillation

1. 서 론

Ground Based Augmentation System (GBAS)는 지상국으로부터 Global Positioning System (GPS) 위치 정보에 대한 오차 보정 정보와 무결성 파라미터를 사용자에게 제공함으로써 항공기의 정밀 접근 및 착륙을 지원하기 위한 시스템으로, 국제민간항공기구 (International Civil Aviation Organization, ICAO)에서 규정한 Standard And Recommended Practices (SARPs)에 따라 정확성, 무결성, 연속성, 가용성 등의 성능 요구 조건을 만족시켜야 한다. 그 중에서도 무결성은 시스템의 고장이나 이상 현상 등으로 정확한 보정 정보를 제공하지 못할 경우, 적절한 시간 내에 이를 완화 및 예보할 수 있는 성능을 말하며 GBAS 사용자의 안전에 직접적인 영향을 미친다 (ICAO 2002). 특히 GPS L1(1575.42MHz) 단일 주파수 신호를 기반으로 항공기의 Category II/III (CAT II/III) 접근 및 착륙을 지원하는 GBAS Approach Service Type D (GAST-D)급 서비스와 같은 경우 매우 높은 수준의 성능 조건을 요구하기 때문에, 전리층 이상 현상 등으로 인한 무결성 위협 발생시 모니터의 운용을 통해 위협을 검출하여 시스템의 성능을 보장한다 (Pullen et al. 2017).

하지만 GPS 신호가 지자기 활동으로 인해 형성된 전자밀도 불균질 구간을 지나면 해당 신호의 진폭 및 위상에 섭동이 수반되는 전리층 신틸레이션(Ionospheric Scintillation)이 발생하는데, 이는 GPS 신호의 잡음 오차를 심화시켜 GBAS 무결성 모니터 검정 통계량에 영향을 미칠 수 있다 (Saito et al. 2018). 이렇듯 모니터의 검정 통계량에 대한 전리층 신틸레이션의 영향을 고려하지 않을 경우, 무결성 모니터의 오/미검출의 빈도수가 높아진다. 결과적으로 전리층 신틸레이션은 GBAS 무결성 모니터의 성능에 영향을 미쳐 무결성을 포함한 GBAS 성능을 크게 저하시키며, 이와 같은 성능 저하를 완화시키기 위해서는 GBAS 무결성 모니터에 미치는 신틸레이션의 영향 분석이 우선적으로 수행되어야 한다.

본 연구에서는 전리층 신틸레이션이 GBAS 무결성 모니터에 미치는 영향을 평가하기 위해, GBAS의 대표적인 무결성 모니터인 Cycle-Slip 및 지상 Code Carrier Divergence (CCD) 모니터의 검정 통계량 변화를

신틸레이션의 정도에 따라 분석하였다. 뿐만 아니라 신틸레이션 상태에 대한 지상 CCD 모니터 검정 통계량의 통계치를 산출하여, 기존 CCD 모니터의 위험 검출 임계값으로 신틸레이션 발생시에 모니터의 성능이 보장 가능한지 평가하였다.

2. GPS 데이터

본 연구에서는 에티오피아 바히르다르 지역에 위치한 msbd01 지상국(11° 36'N, 37° 23'E)에서 GPS L1(1575.42MHz) 단일 주파수 데이터를 획득하였으며 (Hlubek et al. 2014), GBAS 보정 정보의 샘플링율과 같은 2Hz 데이터를 추출하였다 (RTCA 2008). 해당 지역은 전리층 신틸레이션이 매우 활발한 지자기 적도 부근에 위치하고 있으며, 2013년부터 2014년까지 총 41개의 날을 분석에 활용하였다.

3. 분석 방법

3.1 Cycle-slip 검정 통계량 산출

전리층 이상 현상이나 다중경로 오차로 인해 GPS 신호의 세기가 약해지거나 잡음 오차가 심화되면, 해당 신호가 수신기의 추적 루프 (lock loop)를 벗어나게 되면서 cycle-slip이 발생한다 (Ghafoori & Skone 2015). Cycle-slip 모니터는 cycle-slip으로 인해 발생한 반송파 위상 데이터의 불연속적인 오차를 검출하여, 그로 인한 GBAS 무결성 위험을 완화시킨다.

본 연구에서는 Long-term Ionospheric Anomaly Monitor (LTIAM) (Jung & Lee 2012)을 활용하여 반송파 위상 데이터의 cycle-slip을 검출하였으며, 다중경로 오차에 의해 발생한 cycle-slip과 전리층 이상 현상으로 인한 구분하기 위해 위성 고도가 30도 미만인 데이터는 제외하여 분석을 진행하였다 (Saito et al. 2018).

3.2 지상 CCD 검정 통계량 산출

CCD 모니터는 Radio Technical Commission for Aeronautics (RTCA)에서 제공하는 Minimum Operational Performance Standards (MOPS)에 따라 식 (1)과 같이 코드와 반송파 측정치 차이의 변화율을 입력 값으로 사용하며, 식 (2), (3)으로 나타낸 1차 Linear Time Invariant (LTI) 필터를 2단계 거쳐 검정 통계량을 산출한다 (RTCA 2008).

본 연구에서는 지상 CCD 모니터에서 일반적으로 사용하는 25초를 시간 상수로 설정하여 분석을 진행하였으며, 또한 다중경로 오차에 의한 영향을 줄이기 위해 위성 고도가 30도 미만인 데이터는 제외하여 분석을 진행하였다 (Pullen et al. 2017, Saito et al. 2018).

$$dz_j = [\rho_j - (\lambda/2\pi)\phi_j] - [\rho_{j-1} - (\lambda/2\pi)\phi_{j-1}] \quad (1)$$

$$Z_j = (1-k)Z_{j-1} + k \cdot dz_j \quad (2)$$

$$D_j = (1-k)D_{j-1} + k \cdot Z_j \quad (3)$$

3.3 전리층 신틸레이션 지수 산출

본 연구에서 진폭 신틸레이션 지수인 S4 지수를 활용하여 전리층 신틸레이션의 정도를 정량화하였다. S4 지수는 신호 강도(Signal Intensity, SI)의 표준편차를 표준화한 값으로, 60초 간격으로 신호 강도의 평균값을 식 (4)를 이용하여 산출하였다 (Van Dierendonck & Hua 2001).

$$S_4 = \sqrt{\frac{\langle SI^2 \rangle - \langle SI \rangle^2}{\langle SI \rangle^2}} \quad (4)$$

신틸레이션에 따른 GBAS 모니터 검정 통계량의 변화를 조사하기 위해 S4 지수의 구간을 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 그리고 0.8의 값으로 나누어 분석을 진행하였으며, 상태 별 위험 검출 임계값 산출 과정을 위해 0.2를 정상 상태와 신틸레이션 상태 분류를 위한 S4 지수의 임계값으로 설정하였다 (Jiao et al. 2015)

4. 분석 결과

4.1 Cycle-slip 모니터

전리층 신틸레이션의 크기와 cycle-slip 발생 빈도의 상관관계 분석을 위해, 본 연구에서는 S_4 지수의 구간에 따라 cycle-slip이 발생한 데이터 개수를 전체 데이터 개수로 나누어 cycle-slip 발생 빈도를 산출하였다. 그 결과 Fig 1에서와 같이, S_4 지수가 높아질수록 GPS 데이터의 cycle-slip 발생 빈도가 점점 증가하는 경향을 확인하였다.

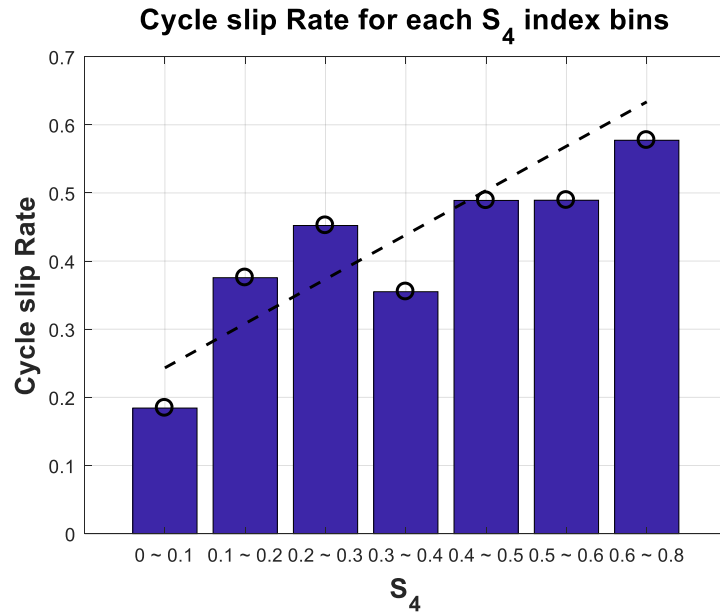


Fig. 1. 신틸레이션 지수 구간에 따른 cycle-slip 발생 빈도

4.2 지상 CCD 모니터

Fig 2는 지상 CCD 모니터의 검정 통계량을 S_4 지수의 범위에 따라 나누어 에러 바 그래프로 나타내었다. Fig 2에서 볼 수 있듯이, S_4 지수가 높아지면서 지상 CCD 검정 통계량의 평균값도 증가하는 추세를 보였으며, 표준편차 또한 높은 S_4 지수에서 더 큰 양상을 보였다.

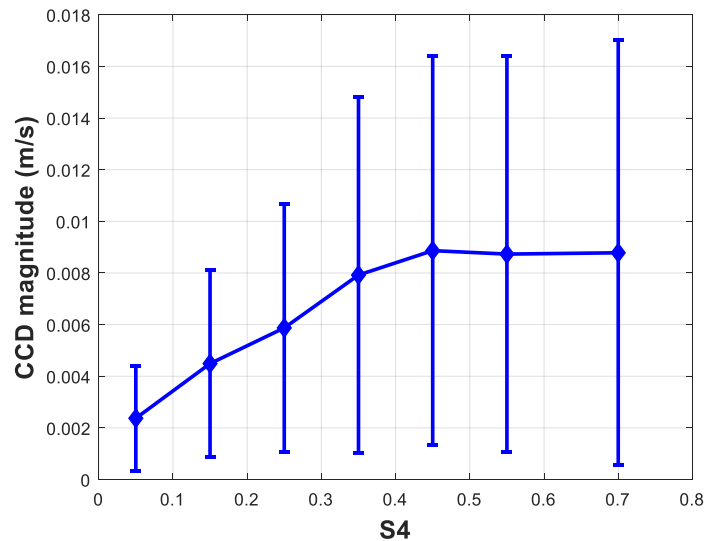


Fig. 2. 신틸레이션 지수 구간에 따른 지상 CCD 검정 통계량

전리층 신틸레이션이 CCD 모니터에 미치는 영향을 정량적으로 평가하기 위해, 본 연구에서는 Cumulative Distribution Function (CDF) 팽창 기법을 이용하여 지상 CCD 검정 통계량의 오버바운드 통계치를

산출하였다. 해당 통계치에 3.4×10^{-9} 로 할당된 모니터의 False Free Detection (FFD) 확률을 따르는 K_{ffd} 계수를 식 (5)와 같이 적용하여 지상 CCD 모니터의 위험 검출 임계값을 산출하였다.

$$T_{cod} = k_{ffd} \cdot \sigma_{overbound} \quad (5)$$

그 결과, S4 지수가 0.2 이하로 분류한 정상상태의 경우 지상 CCD 모니터의 검출 임계값이 36.6 mm/s, S4 지수가 0.2 초과로 분류한 신틸레이션 상태의 경우 검출 임계값이 59.1mm/s으로 산출되었다. 선행 연구에 따르면 지상 CCD 모니터의 검출 임계값이 40.78mm/s으로 제안되었으며 (Pullen et al. 2017), 본 연구에서 분류한 정상상태의 검출 임계값은 선행연구를 통해 제안된 CCD 모니터의 검출 임계값으로 보장할 수 있는데 반해, 신틸레이션 상태의 검출 임계값은 해당 임계값을 넘어서는 결과를 보였다.

5. 결 론

본 연구에서는 전리층 신틸레이션에 따른 GBAS 무결성 모니터의 검정 통계량을 조사하여 전리층 신틸레이션 현상이 GBAS 무결성 모니터에 미치는 영향을 분석하였다. 분석 결과, Cycle-slip 모니터의 경우 S4 지수가 높아질수록 cycle-slip의 빈도수가 증가하는 양상을 보였으며, 지상 CCD 모니터의 경우도 마찬가지로 S4 지수에 따라 검정 통계량의 평균 및 표준편차의 값이 증가하였다. 또한 지상 CCD 모니터의 검정 통계량을 정상 상태와 신틸레이션 상태로 분류하여 검출 임계값을 산출한 결과, 정상 상태의 검출 임계값은 선행 연구를 통해 제안된 검출 임계값으로 보장할 수 있었지만 신틸레이션 상태의 검출 임계값은 기존 임계값을 벗어나는 결과를 보였다. 이와 같이 신틸레이션 상태에서는 기존 시스템의 검출 임계값으로 성능을 보장할 수 없으므로, 추가적인 분석을 통해 신틸레이션 발생시에 GBAS 성능을 보장할 수 있는 신틸레이션 모니터의 검출 임계값이 새롭게 제시되어야 할 것이다.

본 연구는 전리층 신틸레이션 발생시 GBAS의 무결성을 보장하기 위한 예비 연구로서, Ionospheric Gradient Monitor (IGM)을 포함하여 GAST-D GBAS 무결성 모니터에 대한 추가적인 분석을 수행하여 신틸레이션 발생시 GBAS 무결성 모니터의 성능을 보장할 수 있는 기법을 고안할 예정이다.

감사의 글

본 연구는 방위사업청과 국방과학연구소가 지원하는 국방위성항법특화연구센터 사업의 일환으로 수행되었으며, 2018년도 정부 미래창조과학부의 재원으로 한국연구재단-우주핵심기술개발사업의 지원을 받아 수행됨(NRF-2014M1A3A3A02034937).

REFERENCES

- Ghafoori, F. & Skone, S. 2015, Impact of equatorial ionospheric irregularities on GNSS receivers using real and synthetic scintillation signals, *Radio Science*, 50, 294-317
- Hlubek, N., Berdermann, J., Wilken, V., Gewies, S., Jakowski, N., et al. 2014, Scintillations of the GPS, GLONASS, and Galileo signals at equatorial latitude, *J. Space Weather Space Clim*, 4, A22
- ICAO, 2002, International Standards and Recommended Practices, Aeronautical Telecommunications, Annex 10, Volume I, Amendment 77
- Jiao, Y. & Morton, Y. T. 2015, Comparison of the effect of high-latitude and equatorial ionospheric scintillation on GPS signals during the maximum of solar cycle 24, *Radio Science*, 50, 886-903
- Jung, S. & Lee, J. 2012, Long-term ionospheric anomaly monitoring for ground based augmentation systems, *Radio Science*, 47, RS4006. <https://doi.org/10.1029/2012RS005016>
- Pullen, S., Cassel, R., Johnson, B., Brenner, M., Weed, D., et al. 2017, Impact of Ionospheric Anomalies on GBAS GAST D Service and Validation of Relevant ICAO SARPs Requirements, *ION GNSS+ 2017*, pp.2085-2105
- RTCA, 2008, Minimum Operational Performance Standards (MOPS) for GPS Local Area Augmentation System (LAAS) Airborne Equipment, RTCA DO-253C
- Saito, S., Zureikat, S., & Yoshihara, T. 2018, Preliminary results of impacts of ionospheric scintillations on GAST-D ground integrity monitors, *ION ITM 2018*, pp.177-187
- Van Dierendonck, A. J. & Hua, Q. 2001, Measuring Ionospheric Scintillation Effects from GPS Signals, *ION 57th Annual Meeting/CIGTF 20th Biennial Guidance Test Symposium*, June 11-13, 2001, Albuquerque, NM, pp.391-396